PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
ANALISA FREE CHLORINE

Nomor	IK-OPRWTP-002-011
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA FREE CHLORINE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
ANALISA FREE CHLORINE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	06 November 2020	3		2.2.3.Tabung reaksi 25 mL/10 mL	
			2.3.3.DPD Free Clorine Reagent Pillow	2.3.3.DPD Free Clorine Reagent PillowF10/F25	
				3.2.Operator WTP	
		4	4.1.Free Chlorine Outfall : < 0.5 ppm	4.1.Cl2 Outlet FSB: 0.1-0,2 ppm 4.2.Catridge Filter : ≤0,1 ppm 4.3.Cl2Inlet WWTP /Outlet WWTP/Air Bahang: ≤0,5 ppm	
			6.4.Ambil sampel air yang akan dianalisa.	6.4.Ambil sampel air yang akan dianalisa. (Preparasi sampel dilakukan di lokasi pengambilan sampel)	
			6.7 Tambahkan PDP Free Clorine	6.7 Tambahkan DPD Free Clorine	
			6.11. Perhatikan arah kuvet, tulisan "10 mL" menghadap ke operator.	6.11.Perhatikan arah kuvet, tulisan "10 mL" menghadap ke kanan/kiri.	
			6.13 Tuang sampel yang sudah ditambahkan reagent ke dalam kuvet	6.13 Tuang sampel yang sudah ditambahkan DPD Free Chlorine ke dalam kuvet	

INSTRUKSI KERJA
ANALISA FREE CHLORINE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Free Chlorine pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Pipet ukur 10 mL

2.2.2. Beaker glass 100 mL

2.2.3. Tabung reaksi 25 mL/10 mL

2.2.4. Spektrofotometer DR 3900

2.2.5. Kuvet

2.2.6. Botol semprot

2.2.7. Gunting

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Tissue

2.3.2. Air Demin

2.3.3. DPD Free Clorine Reagent PillowF10/F25

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

3.2. Operator WTP

INSTRUKSI KERJA
ANALISA FREE CHLORINE

4. BATASAN OPERASI

4.1. Cl_2 Outlet FSB : 0.1-0,2 ppm

4.2. Catridge Filter : ≤0,1 ppm

4.3. Cl_2 Inlet WWTP/Outlet WWTP/Air Bahang : ≤0,5 ppm

5. PERSIAPAN

5.1 Gunakan APD yang sesuai.

5.2 Nyalakan spektrofotometer DR 3900.

5.3 Pilih "Favorite Program" lalu pilih 80-Free Clorine F&T PP

5.4 Siapkan DPD Free Clorine Regent Pillow

5.5 Siapkan sampel

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Nyalakan spektrofotometer DR 3900, tunggu hingga system cek selesai.

6.2. Pilih "Favorite Program" lalu pilih 80-Free Clorine F&T PP.

6.3. Pilih "Timer" pada alat.

6.4. Ambil sampel air yang akan dianalisa. **(Preparasi sampel dilakukan di lokasi pengambilan sampel)**

6.5. Pipet sampel sebanyak 10 mL.

6.6. Pindahkan sampel ke dalam beaker glass 100 ml.

6.7. Tambahkan DPD Free Clorine ke dalam sampel sebanyak 1 pcs.

6.8. Tekan "Mulai" pada alat untuk menjalankan timer selama 3 menit.

6.9. Tuang sampel ke dalam kuvet sebagai blanko.

6.10. Bersihkan kuvet menggunakan tissue sebelum dimasukkan ke dalam spektrofotometer DR 3900.

6.11. Perhatikan arah kuvet, tulisan "10 mL" menghadap ke kanan/kiri.

6.12. Masukkan Blanko, kemudian tekan "ZERO". Tunggu hingga layar menunjukkan angka "0".

6.13. Tuang sampel yang sudah ditambahkan DPD Free Chlorine ke dalam kuvet, bersihkan dan masukkan ke dalam spektrofotometer DR 3900 lalu klik "READ". Tunggu hingga layar menunjukkan hasil pembacaan.

6.14. Catat hasil analisa Free Clorine pada tampilan alat.

6.15. Bersihkan alat-alat yang telah digunakan.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book Spectrofotometer DR-3900.